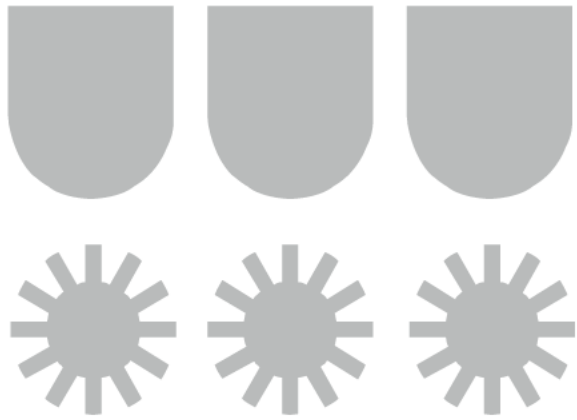




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Matrices en C



Conceptos



- **Programa:** Serie de **pasos o instrucciones lógicamente escritos** que permiten resolver un problema determinado, **que a partir de datos de entrada** obtiene información útil para la toma de decisiones.
- **Variables:** En todo *programa computacional* se *requiere almacenar datos* en posiciones específicas de memoria. Estos **datos** pueden ser **ingresados de diversas formas *** y sirven para producir la **salida requerida** (información)

Importante: Realizar las validaciones a las variables según la lógica del programa



Variable **x** en memoria.
int x;

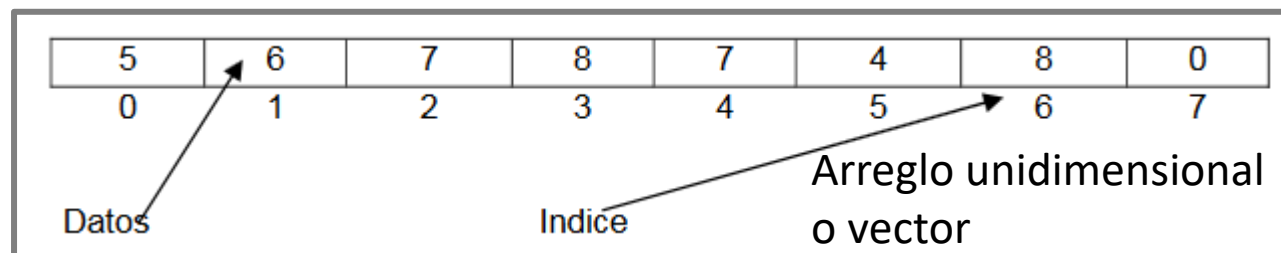


x=7;



Arreglos

- Un arreglo se puede definir como un conjunto de datos del mismo tipo que se puede representar de la siguiente manera:



	0	1	2
0	7	3	4
1	8	6	5
2	8	9	2

Arreglo bidimensional o Matriz



Matrices

- Los arreglos o arrays multidimensionales son aquellos que poseen más de una dimensión, y para manejarlos es necesario utilizar un índice por cada dimensión.
- Los **arreglos de dos dimensiones** son comúnmente llamados **Matrices**
- Para manejar o recorrer una matriz, es necesario definir dos índices que indiquen la cantidad de columnas y filas.

Índice Filas

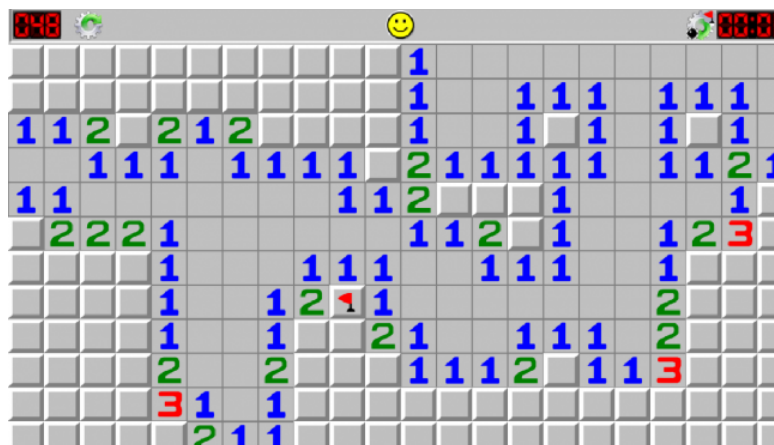
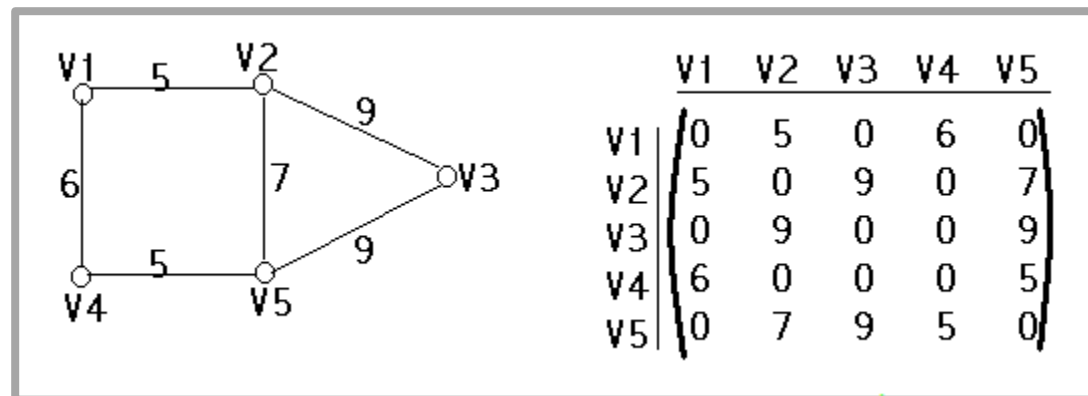
Índice Columnas

		columna 1	columna 2	columna 3
		0	1	2
Fila 1	0			
Fila 2	1			
Fila 3	2			
Fila 4	3			7
Fila 5	4			

El nro 7 se encuentra en:

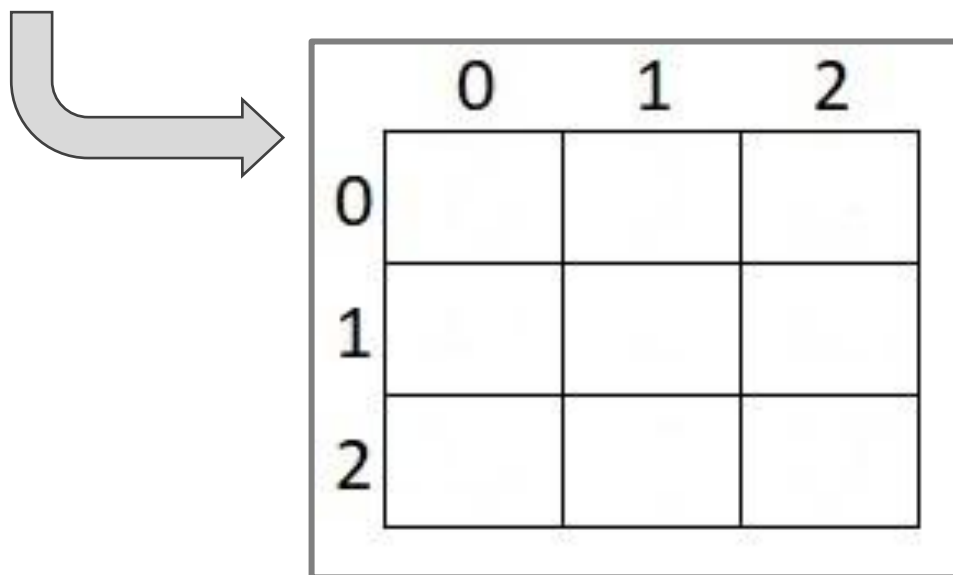
Matriz[3][2]

Uso de las Matrices: Ejemplos



Matrices en C

- Una matriz en C se define de la siguiente manera:
 - **Tipo_de_dato** Nombre_matriz[fila][Columna]
 - **int** matriz[3][3]; //ejemplo



Nota: Los índices que identifican las coordenadas (fila, columna) comienzan en la posición 0 (cero)

Matrices en C

- Inicializar una matriz con valores arbitrario:
 - `int matriz[3][3]= { { 7, 3, 4 }, {8, 6, 5}, {8, 9, 2} };`

	0	1	2
0	7	3	4
1	8	6	5
2	8	9	2

- Otra opción
 - `int matriz[3][3];`
 - `matriz[0][0]= 7;`
 - `matriz[0][1]= 3;`
 - `matriz[0][2]= 4;`
 - `matriz[1][0]= 8;`
 - `matriz[1][1]= 6;`
 - `matriz[1][2]= 5;`
 - `matriz[2][0]= 8;`
 - `matriz[2][1]= 9;`
 - `matriz[2][2]= 2;`



Matrices en C

Ejemplo índices en una matriz 5x5

		columnas				
		0	1	2	3	4
filas	0	(0, 0)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(0, 4)
	1	(1, 0)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)
	2	(2, 0)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)
	3	(3, 0)	(3, 1)	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)
	4	(4, 0)	(4, 1)	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)





Matrices en C: Ingresar valores por teclado

1. Definir el arreglo y sus dimensiones: **int matriz[4][4];**
2. Definir dos variable de tipo entero para recorrer las posiciones de la matriz: **int i , j;**
3. Utilizar las dos variables en ciclos anidados para obtener cada posición de la matriz
4. Utilizar la función de lectura en cada espacio de memoria de la matriz: **scanf("%d" , &matriz[i][j]) ;**





Matrices en C: Ingresar valores por teclado

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int matriz[4][4];
6      int i,j;
7
8      for(i=0;i<4;i++)
9          for(j=0;j<4;j++)
10             scanf("%d",&matriz[i][j]);
11 }
```



Matrices en C: Mostrar por pantalla

1. De forma similar a ingresar por teclado valores a la matriz, para imprimir por consola se requiere de un ciclo anidado que permita recorrer todo el arreglo
2. Por cada fila se imprime el elemento de la posición de forma individual: **printf(“%d”,matriz[i][j]);** (o **printf(“[%d]”,matriz[i][j]);**)
3. Una vez termina la iteración del segundo ciclo iterativo, es conveniente imprimir o mostrar un salto de línea para separar los valores de cada fila: **printf(“\n”);**





Matrices en C: Mostrar por pantalla

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int matriz[3][3]={ {1,2,3},{4,5,6},{7,8,9} };
6      int i,j;
7
8      for(i=0;i<3;i++)
9      {
10         for(j=0;j<3;j++){
11             printf("[%d]",matriz[i][j]);
12         }
13         printf("\n");
14     }
15 }
```



Matrices en C: Dimensiones definidas por el usuario

1. Para crear una matriz definida por el usuario es necesario crear dos variables almacenar la cantidad de fila y columnas que el usuario quiere, o una sola si la matriz es cuadrada (tamaño de filas y columnas son iguales):
 - **int filas, columnas;**
 - **scanf("%d%d" , &filas, &columnas);**
2. Luego que el usuario ingrese la cantidad de filas y columnas del arreglo, se procede a definir la matriz: **int matriz[*filas*][*columnas*];**





Matrices en C: Dimensiones definidas por el usuario

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int filas, columnas;
6      scanf("%d%d",&filas,&columnas);
7
8      int matriz[filas][columnas];
9
10     int i,j;
11     for(i=0;i<filas;i++)
12         for(j=0;j<columnas;j++)
13             scanf("%d",&matriz[i][j]);
14 }
```

Nota: es necesario validar las variables filas y Columnas para no crear arreglos con dimensiones menores a dos. Para mantener el ejemplo lo más simple se omitió esa validación necesaria





Matrices en C: Dimensiones definidas por el usuario (otra opción)

- Otra opción es **sobredimensionar el arreglo** (crearlo con dimensiones grandes) y **luego ingresar** los tamaños que el usuario quiere

Nota: es necesario incorporar una validación para que el valor de filas y columnas no sea mayor al máximo permitido por “matriz” (en este ejemplo es 100)

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int filas, columnas, matriz[100][100];
6
7      scanf("%d%d",&filas,&columnas);
8
9      int i,j;
10     for(i=0;i<filas;i++)
11         for(j=0;j<columnas;j++)
12             scanf("%d",&matriz[i][j]);
13 }
```



Matrices en C: Ejercicios 1

A. Manejo de valores:

- 1) Crear un programa que muestre la suma de todos los valores de una matriz de entero de 5x5
- 2) Crear un programa que calcule el promedio de una matriz de números decimales de 4x4

B. Manejo de índices:

- 1) Crear un programa que permita sumar y calcular el promedio de las diagonales de una matriz de 5x5
- 2) Generar una matriz triangular superior y una triangular inferior



Matrices en C: Ejercicios 2

A. Manejo de valores:

- 1) Crear un programa indique cuántos números pares hay en una matriz de enteros de tamaño $N \times M$
- 2) Crear un programa que calcule el promedio de los valores impares de una matriz de números reales de tamaño $N \times M$

B. Manejo de índices:

- 1) Crear un programa que permita generar una matriz cuadrada de $N \times N$ que contenga en la diagonal principal y secundaria el valor 1 y en el resto de espacios contenga 0
- 2) Generar una matriz cuadrada de tamaño n e indicar cual es el mayor valor en las ubicaciones de la triangular superior y cual es el menor valor en las ubicaciones de la triangular inferior



Matrices en C: Ejercicios 3

Cree un programa en C que permita almacenar las notas de evaluaciones de un curso universitario que tiene entre 15 y 100 estudiantes. Las notas y sus ponderaciones son las siguientes

- Test 1: 15%
- Test 2: 15%
- Tarea 1: 15%
- Tarea 2: 15%
- Certamen: 40%

Al finalizar el programa debe mostrar en pantalla la información de:

1. Todas las evaluaciones
2. Promedio de cada estudiante
3. Nota más alta de cada estudiante (se debe indicar la nota y a que evaluación corresponde)

